

Baccalauréat Sciences Économique

Session normal 2009

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Économique Et Gestion Comptable

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

- Exercice 1 : **Les suites numériques** 04 points
- Exercice 2 : **Fonction numérique** 04.75 points
- Exercice 3 : **Problème** 07.25 points
- Exercice 4 : **Probabilité** 04 points

Exercice 1 : (4 points)

- Partie 1 : On considère la suite géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de premier terme $u_1 = 100$ et de raison $q = 1.08$ et la suite numérique $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par : On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\text{définie par : } \begin{cases} v_1 = 1 \\ v_{n+1} = 1.08v_n + 8 \end{cases} ; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

1 - Vérifier que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; u_n = 100 \times (1.08)^{n-1}$.

2 - On pose $w_n = v_n + 100$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

a) Montrer que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est géométrique en déterminant sa raison et son premier terme.

b) En déduire que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; v_n = 101 \times (1.08)^{n-1} - 100$.

- Partie 2 : Un expert a proposé deux types de machines de production pour une entreprise :

1 - La première machine produit u_n tonnes d'un produit en fonctionnant n heures.

2 - La seconde machine produit v_n tonnes du même produit en fonctionnant n heures.

Sachant que l'entreprise veut utiliser l'une des machines pendant 100 heures par semaine, déterminer laquelle des deux machines produit le plus en une semaine en justifiant votre réponse.

Exercice 2 : (4.75 points)

DANS la figure ci-dessous $(\mathcal{C}_f)$ est la courbe représentatif d'une fonction numérique dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$:

Sachant que $(\mathcal{C}_f)$ admet :

- Branche parabolique de direction l'axe (OY) au voisinage de $-\infty$.
- l'axe des abscisses asymptote verticale.
- La droite (Δ) d'équation $y = -x$ asymptote oblique au voisinage de $+\infty$.

En utilisant la figure déterminer :

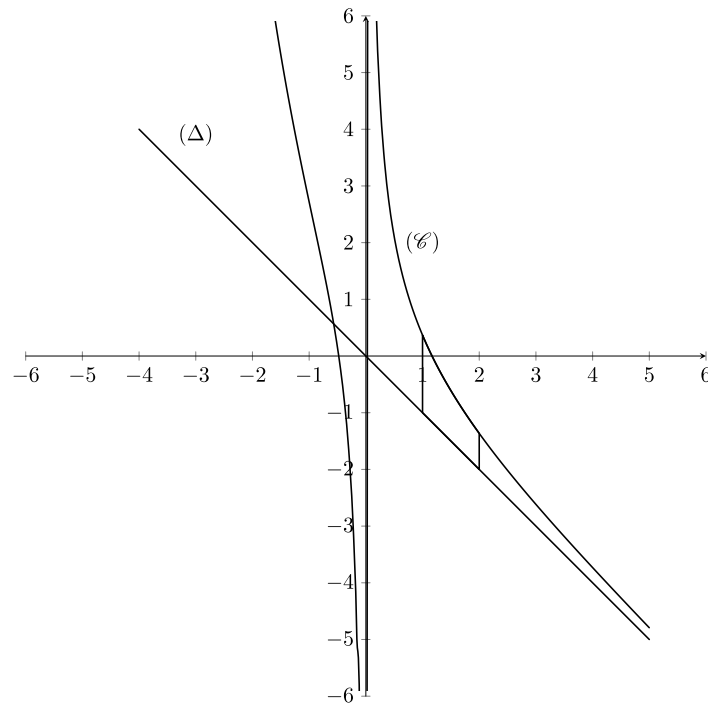
1 - a) Les limites suivantes : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) ; \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) ; \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x)$.

b) Dresser le tableau de variations de f sur son domaine de définition.

c) Donner le signe de $(f(x) + x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

d) Donner le nombre de solution de l'équation $f(x) = -x$ sur $\mathbb{R}^*$

2 - Calculer l'aire de la surface hachurée dans la figure sachant que : $(\forall x \in \mathbb{R}^*) ; f(x) = e^{-x} - x + \frac{1}{x}$.



Exercice 3 : (7.25 points)

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie par : $g(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$.
 $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 - Montrer que le domaine de définition de g est : $D =]0; 1[\cup]1; +\infty[$.

2 - a) Étudier le signe de $x \ln(x)$ sur D .

b) Calculer les limites de g aux bornes de D puis interpréter géométriquement les résultats.

3 - a) Montrer que : $(\forall x \in D) ; g'(x) = -\frac{(1 + \ln(x))}{(x \ln(x))^2}$.

b) Étudier le signe de $g'(x)$ sur D ; puis dresser le tableau de variation de g .

4 - Construire $(\mathcal{C})$ (on prend $e \simeq 2.7$ et $\frac{1}{e} \simeq 0.4$).

Exercice 4 : (4 points)

Une urne contient six boules rouges, quatre d'entre elles portent le numéro 1 et deux portent le numéro 2. Elle contient également huit boules vertes, cinq d'entre elles portent le numéro 1 et trois portent le numéro 2. On tire simultanément deux boules de l'urne. On suppose que toutes les boules sont indistinguables au toucher.

1 - Quelle le le nombre de tirage possible ?

2 - On considère les événements suivants :

- A « tirer deux boules sont de la même couleurs »
- B « tirer deux boules portant le même numéro »

